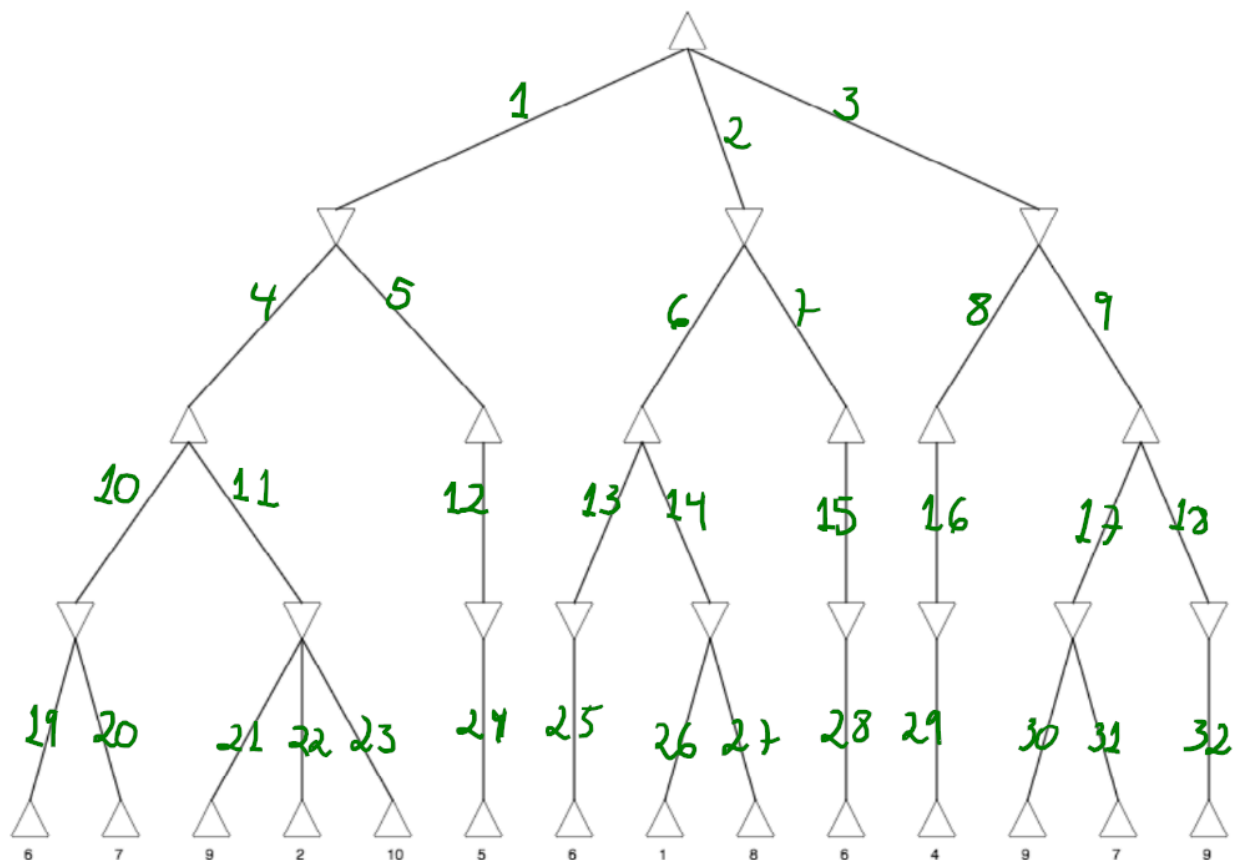
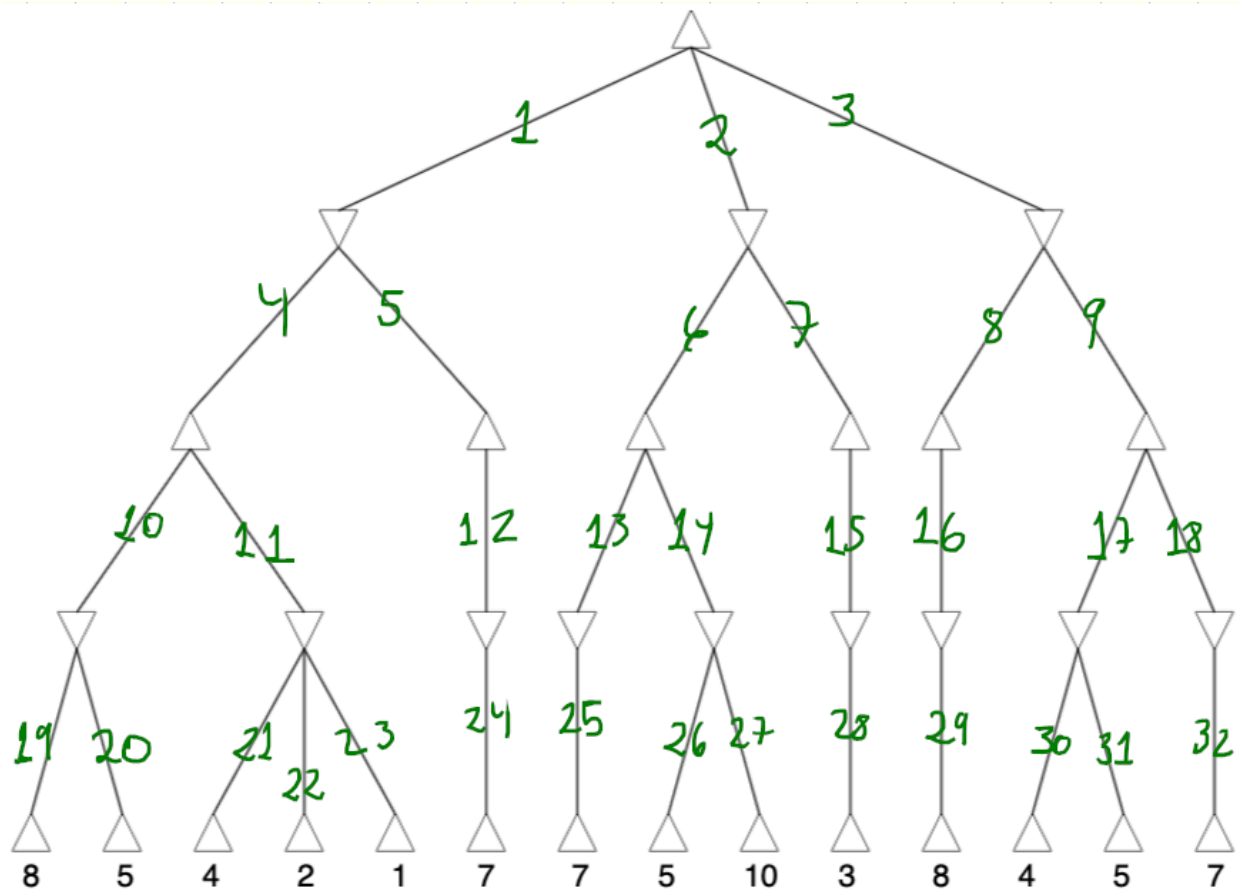




b)



2. Considerando uma implementação computacional de jogador de Gomoku utilizando-se o algoritmo MinMax  $\alpha\beta$ . Defina:

a) Uma boa função de utilidade para o jogo Gomoku (boa = utilizando essa função, o computador sempre faz a melhor jogada). Pode ser um algoritmo (em alto-nível) ou uma função matemática. Em qualquer um dos casos é **necessário** descrever **quais aspectos** precisam ser considerados **e como eles traduzem-se para um valor numérico** (apresente os valores). **Apresente dois exemplos de aplicação da função de utilidade (vitória e derrota).**

b) Uma função heurística para o jogo Gomoku a ser utilizada em conjunto com a função de utilidade proposta na letra a). Novamente, a função pode ser um algoritmo (em alto-nível) ou uma função matemática. **Apresente dois exemplos de aplicação da função heurística (começo do jogo e meio do jogo).**

### Resumo do jogo Gomoku

O objetivo deste jogo é colocar cinco peças numa linha contínua vertical, horizontal ou diagonalmente. O jogo acontece num tabuleiro quadrado de 15x15 e começa com o

tabuleiro em branco.

Ambos os jogadores jogam as suas peças no tabuleiro, uma peça por jogada. Para jogar, escolhe-se uma posição (linha e coluna) vazia e, após jogada, a peça não pode ser mais movida nem substituída. O jogo termina quando algum dos jogadores colocar cinco de suas peças em sequência (na horizontal, vertical ou diagonal), o qual será o vencedor, ou caso não haja mais espaços livres no tabuleiro e nenhum dos jogadores tenha construído uma sequência de cinco peças, empatando o jogo.

<http://gomoku.yjyao.com>

3. Seguindo as instruções do exercício anterior, elabore uma função de Utilidade e uma Heurística para o jogo da velha e para o ligue 4 (já discutidos em aula).

4. Referente à implementação de algoritmos de busca com ou sem heurísticas, responda:

- a) O que é a fronteira do algoritmo?
- b) O tamanho da fronteira afeta o desempenho do algoritmo?
- c) Qual checagem é obrigatória antes de adicionarmos um novo estado na fronteira?
- d) Existe mais alguma checagem possível para melhorar o desempenho do algoritmo?
- e) O uso de heurísticas visa melhorar qual aspecto do desempenho?